RouteSIM

МЕТОДИКА

расчета уровня транспортного обслуживания и эффективности транспортной работы городского наземного транспорта

Содержание

Аннотация 3

1. Методика оценки уровня транспортного обслуживания 4

1.1. Введение 4

1.2. Общая концепция расчета 5

1.3. Состав времени поездки и выбор вариантов пути 5

1.4. Показатели уровня обслуживания 6

1.5. Территориальная агрегация LOS 7

1.6. Распределение пассажиропотока по маршрутной сети 8

1.7. Оценка пешей доступности остановочных пунктов 9

1.8. Интерпретация результатов 9

1.9. Методические допущения и ограничения 10

2. Методика оценки эффективности транспортного обслуживания 11

2.1. Введение 11

2.2. Дублирование маршрутов 12

2.3. Средняя протяженность поездки 12

2.4. Индекс направленной неравномерности пассажиропотока 13

2.5. Коэффициент сменности пассажиров на маршруте и направлении 13

2.6. Динамическая загрузка маршрута 15

2.7. Загрузка маршрута на перегонах 17

Аннотация

Оценка общественного транспорта включает две взаимодополняющие составляющие: уровень обслуживания (далее LOS) и эффективность транспортного обслуживания. LOS характеризует удобство, доступность и привлекательность общественного транспорта для населения. Эффективность обслуживания отражает качество организации транспортных процессов и рациональность использования маршрутной сети, подвижного состава и провозной способности. Совместное рассмотрение этих составляющих позволяет комплексно оценить работу системы общественного транспорта с позиций как пассажиров, так и транспортного планирования.

Оценка общественного транспорта включает две взаимодополняющие составляющие: оценку уровня обслуживания (далее LOS) и оценку эффективности транспортного обслуживания.

Уровень обслуживания характеризует общественный транспорт с позиции его пользователей – населения городов. Уровень обслуживания отражает удобство, доступность и привлекательность транспортной системы для совершения повседневных поездок. Необходимо различать планировочные и операционные показатели уровня обслуживания, первые являются инструментарием проектировщика маршрутных сетей, вторые – организатора перевозок. К показателям LOS могут относиться: пешая доступность остановок, частота движения (маршрутные интервалы), время ожидания, продолжительность поездки, необходимость пересадок. Комфорт и надежность обслуживания общественным транспортом (соблюдение маршрутных интервалов, доля отказов на рейсах) относятся к операционному управлению, а не проектной деятельности. Совокупность перечисленных характеристик определяет, насколько общественный транспорт соответствует потребностям населения и способен конкурировать с другими способами передвижения. Данная методика оперирует только планировочными показателями.

Эффективность обслуживания рассматривает работу общественного транспорта с позиции организации транспортных процессов. Эффективность характеризует рациональность построения маршрутной сети, использования подвижного состава и распределения провозной способности. В рамках такой оценки анализируются дублирование маршрутов, протяженность поездок, направленная неравномерность пассажиропотока, сменность пассажиров и загрузка транспортных средств. Отдельное внимание уделяется распределению пассажиропотока по направлениям движения, времени суток и участкам маршрута. Это позволяет выявлять как избыточное транспортное предложение, так и локальный дефицит провозной способности. Методика оперирует планировочными показателями. Отдельно, по аналогии с LOS, стоят операционные показатели эффективности, которые организатор перевозок должен контролировать в постоянном режиме (гранулярность может быть любая, от дня и недели, до месяца и квартала). К операционным показателям эффективности можно отнести эксплуатационную скорость движения, коэффициент выпуска на линию. Показатели, определяющие экономику транспортной работы (удельная стоимость поездки и др.) в методике не рассматриваются.

Высокий уровень обслуживания не всегда означает эффективную организацию перевозок, поскольку удобство для пассажиров может обеспечиваться за счет избыточных ресурсов. В то же время высокая эксплуатационная эффективность может сопровождаться снижением доступности, комфорта или надежности обслуживания. Поэтому показатели LOS и эффективности необходимо рассматривать совместно, учитывая цели транспортной политики и особенности исследуемой территории. Такой подход обеспечивает комплексное представление о качестве работы общественного транспорта и создает основу для обоснования проектных мероприятий по его развитию.

1. Методика оценки уровня транспортного обслуживания

1.1. Введение

Методика предназначена для оценки качества обслуживания пассажиров маршрутным общественным транспортом. Расчет выполняется для поездок между остановочными пунктами с последующим обобщением результатов по кластерам остановок (минимальная аналитическая зона в рекомендуемом диапазоне 200 – 300 м), транспортным районам (выделенный участок территории, характеризующий однородным транспортным предложением и предельным временем пешеходных корреспонденций внутри района не более 15 – 25 минут) и маршрутной сети в целом.

Основными характеристиками транспортного обслуживания являются:

- интегральное время поездки, включающее ожидание транспорта, движение в транспортном средстве и затраты времени, связанные с пересадками;
- время поездки с учетом пешего подхода к остановке (рассчитывается отдельно при территориальной агрегации);
- скорость сообщения (отношение дальности поездки к её интегральному времени);
- дальность поездки;
- количество пересадок;
- провозная способность транспортной связи;
- доля пассажирских корреспонденций, для которой найден приемлемый транспортный путь.

Результаты могут использоваться для сравнения вариантов маршрутной сети, выявления территорий с недостаточным уровнем обслуживания и оценки влияния изменений маршрутов, интервалов движения и пересадочных возможностей.

Уровень обслуживания в RouteSIM является оценкой транспортной доступности и качества поездки в маршрутной сети. Он не характеризует комфорт подвижного состава, надежность соблюдения расписания, загрузку салона, привлекательность тарифа и качество городской среды для пешеходов.

1.2. Общая концепция расчета

Маршрутная сеть представляется в виде графа, вершинами которого являются остановочные пункты (или группы остановок – включают в себя остановки противоположных направлений или локальную группу остановок на перекрестке, объединенных по критерию дальности взаимных расстояний порядка 100 – 120 метров), а связями – возможные транспортные поездки и допустимые пешие переходы между остановками.

На основании последовательности остановок каждого маршрута и направления формируются все возможные беспересадочные поездки по этому маршруту. Например, пассажир, севший на первой остановке, может доехать без пересадки до второй, третьей и любой последующей остановки по ходу движения маршрута.

Если одну пару остановок обслуживают несколько маршрутов, их характеристики объединяются в транспортную связь. Такая связь описывает не отдельный маршрут, а совокупную возможность совершить поездку между двумя остановками.

Для каждой пары отправления и назначения производится поиск допустимых вариантов пути. Рассматриваются прямые поездки, поездки с пересадками и варианты, включающие пешие переходы между близко расположенными остановками. Сложность пути ограничивается, чтобы исключить заведомо нерациональные последовательности перемещений.

Из найденных вариантов сохраняются пути, качество которых не ниже установленного порога относительно лучшего варианта. Итоговый LOS характеризует совокупность приемлемых для пассажира способов совершения поездки.

1.3. Состав времени поездки и выбор вариантов пути

Время транспортной поездки включает:

- время ожидания маршрутного транспорта (одного или нескольких);
- время движения в транспортном средстве (одном или нескольких);
- дополнительный штраф за каждую пересадку (при наличии пересадок, настраиваемый параметр).

Пешеходный подход к целевой остановке в расчете LOS учитывается в показателе «Время в пути с учетом пешего подхода» при агрегации на уровне кластеров и транспортных районов. Для аналитических задач рекомендуется использовать показатель «Время в пути», т.к. оценивается работа маршрутной сети прежде всего, и итоговые показатели LOS могут быть искажены от грубых приближений в части пешей доступности.
Пеший подход к остановке учитывается для агрегированных в разрезе транспортных районов показателей (подробнее в 1.3 и 1.7).

Время ожидания определяется по делителю сетевого (совокупного) интервала (принимается гипотеза равномерного распределения пассажиров на остановку, параметр – interval_denom, по умолчанию равен 2) движения маршрутов, обслуживающих соответствующую связь (например, два маршрута с интервалами 10 и 15 минут, итоговое среднее время ожидания (60/(60/10 + 60/15))/2 = 3 минуты. Для маршрутов с большими интервалами учитывается предположение, что

пассажир ориентируется на расписание, поэтому ожидаемое ожидание ограничивается заданным порогом (по умолчанию 25 минут).

Примечание: в данной методике не рассматривается возможный поведенческий фактор, время ожидания и пешего перехода воспринимается пассажирами часто ощутимо тяжелее времени в движении (в салоне транспорта), что может повлиять на конечный выбор остановки и маршрута.

Штраф (настраиваемый параметр) за пересадку отражает дополнительные неудобства пассажира и влияет на стратегию выбора маршрута. Штраф прибавляется за каждую пересадку.

Количество пересадок определяется по количеству использованного маршрутного транспорта в пути. Пеший переход сам по себе не считается пересадкой. Например, последовательность «транспорт – пеший переход – транспорт» соответствует одной пересадке.

Качество каждого варианта определяется отношением минимального времени поездки к времени рассматриваемого варианта. Варианты ниже заданного порога исключаются из дальнейшего расчета. Таким образом, модель допускает использование нескольких рациональных путей, но не учитывает варианты, существенно уступающие лучшему.

Детальную оценку качества пешей доступности остановок рекомендуется производить отдельно в сторонних геоинформационных системах или другом специализированном ПО на основании пешеходного графа и расположения точек спроса, в идеальном случае с учетом расположения входных групп зданий и сооружений.

При этом пешеходные связи (настраиваемый параметр, от 300 до 1000 м) между остановками используется для выбора оптимального пути, например возможность дойти до соседней остановки (или группы остановок) и выбрать удобный маршрут вместо совершения нерациональной пересадки с пересадкой или долгим временем в пути.

Полностью пеший путь не является поездкой на пассажирском транспорте. Для него транспортное время LOS, скорость, провозная способность и количество пересадок принимаются равными нулю. Такие пути не участвуют в транспортной агрегации и не включаются в картограммы и изохроны.

1.4. Показатели уровня обслуживания

Для каждой обслуживаемой пары остановок рассчитываются следующие показатели:

Интегральное время поездки

Среднее время по всем допустимым вариантам пути. Варианты взвешиваются по их провозной способности: путь с большей возможностью перевозки пассажиров оказывает большее влияние на результат.

Все внутренние расчеты времени выполняются в часах. Минуты используются при вводе отдельных параметров и при представлении некоторых результатов пользователю (например в файле «los_версия_.csv» значение в часах, в общесетевых параметрах – в минутах).

Скорость сообщения

Характеризует соотношение дальности и полного времени поездки, включая ожидание и пересадочные потери. По этой причине скорость сообщения ниже технической или эксплуатационной скорости маршрутных транспортных средств.

Среднее количество пересадок

Показатель представляет собой средневзвешенное количество пересадок по допустимым вариантам поездки и может принимать дробные значения.

Например, значение 0,25 означает, что на одну пассажирскую поездку в рассматриваемой корреспонденции в среднем приходится 0,25 пересадки. Это может, например, соответствовать ситуации, когда 75 % поездок совершаются без пересадок, а 25 % с одной пересадкой.

Для общесетевого представления рассчитывается коэффициент пересадочности:

коэффициент пересадочности = 1 + среднее количество пересадок.

Коэффициент 1 соответствует полностью беспересадочным поездкам: в каждой поездке используется один маршрут. Коэффициент 1,25 означает, что на одну пассажирскую поездку в среднем приходится 1,25 маршрутной поездки (посадки), или 0,25 пересадки.

Провозная способность связи

Показатель los_carry соответствует **максимальной** провозной способности одного из вариантов пути (при пересадочных поездках, берется минимум одного из этапов, потом из минимумов выбирается максимум). Он характеризует наибольшую провозную способность рассматриваемой поездки (корреспонденции) и не является суммой провозных способностей всех найденных вариантов путей.

1.5. Территориальная агрегация LOS

Результаты между отдельными остановками последовательно обобщаются по следующим уровням:

остановочные связи → кластеры остановок → транспортные районы → маршрутная сеть

Каждая остановка относится к одному кластеру и одному транспортному району.

Примечание: для целей оценки ОТ принцип построения транспортных районов отличается от подхода, применяемого в универсальных мультимодальных моделях. Район для ОТ может формироваться на основе кластеров ОП, окружая один или несколько кластеров общей границе (таким образом остановки преимущественно остаются в глубине района, вдали от его границ). Район для мультимодальной модели, как правило, строится по границам основных улиц и дорог (однородная территория, условно квартальная разбивка), таким образом остановки часто оказываются по границам района. Перечисленные подходы влияют на агрегацию аналитических показателей на уровне районов, остановка или группа остановок может быть привязана строго к одному району, по факту она может обслуживать несколько районов, что в итоге приведет к смещению оценки. Это не является критической проблемой, скорее вопрос удобства трактовки результатов оценки LOS на уровне транспортных районов.

Показатели межостановочных связей могут быть взвешены по провозной способности или по фактическим пассажиропотокам. Взвешивание позволяет корректно оценить качество маршрутных связей, снижая эффект на интегральные показатели от редких корреспонденций в пользу востребованных поездок. При отсутствии матрицы корреспонденций оценка по провозной способности, в целом, дает понимание пространственной конфигурации транспортного предложения (для решения некоторых специфических задач). Рекомендуется производить расчет на базе фактических корреспонденций.

Из территориальной транспортной агрегации исключаются:

- полностью пешие пути;
- связи без найденного транспортного пути;
- поездки внутри одной пространственной единицы.

Последнее означает, что показатели района характеризуют его связи с другими районами, а не внутреннюю транспортную связанность.

1.6. Распределение пассажиропотока по маршрутной сети

Для каждой корреспонденции, с найденным транспортным путем, поток распределяется между допустимыми вариантами и далее между маршрутами с учетом их провозной способности. Распределение учитывает привлекательность (по времени) вариантов поездок, для этого используется линейное редуцирование –

коэффициент привлекательности = лучший вариант поездки/i вариант поездки

или экспоненциальное (более сильное снижение привлекательности худшего варианта относительно лучшего при увеличении времени в пути) –

*коэффициент привлекательности = a*EXP(b*(лучший вариант поездки/i вариант поездки))*

(a – значения от 0.14 до 0.25, b – значения от 1.96 до 1.38, сила редуцирования задается в настройках расчета)

Для одной поездки может быть задействовано несколько маршрутов с учетом пересадок. Поэтому сумма распределенных по маршрутам потоков может быть больше исходного объема корреспонденций или меньше, при отсутствии части транспортных связей по итогу расчета (особенно это может проявляться при установке ограничении расчета не более 1 пересадки, для распределения потоков требуется установить ограничение в макс. 2 пересадки).

Спрос, для которого транспортный путь не найден, не распределяется по маршрутам и учитывается отдельно. Для него определяются общий объем, доля в исходном спросе и перечень необслуживаемых корреспонденций.

Полностью пешие варианты также не распределяются по маршрутам, поскольку не создают спроса на пассажирский транспорт.

1.7. Оценка пешей доступности остановочных пунктов

Пеший подход к остановкам является приближенной оценкой. Средняя дальность подхода оценивается для каждого транспортного района с учетом:

- установленного нормативного радиуса доступности остановок;
- площади района, находящейся внутри зоны доступности;
- площади территории вне нормативной зоны;
- коэффициента непрямолинейности пешеходного движения.

Полученная дальность подхода преобразуется в временной показатель, согласно установленной в расчете средней скорости пешехода, и добавляется к транспортному времени поездки.

В текущей методике учитывается пеший подход в районе отправления. Пеший отход от остановки до конечного места назначения отдельно не добавляется. Поэтому показатель с учетом подхода не следует интерпретировать как полное время поездки «от двери до двери».

1.8. Интерпретация результатов

Снижение общесетевого времени в пути (рост скорости сообщения) означает повышение качества транспортного обслуживания, оно может быть связано с сокращением времени движения, уменьшением интервалов, появлением прямых маршрутов или снижением количества вынужденных пересадок.

При рассмотрении отдельных территориальных единиц скорость сообщения является более универсальным аналитическим показателем, чем время в пути, поскольку зависимость между дальностью поездки и затрачиваемым временем достаточно очевидна. Скорость позволяет производить сравнительный анализ разноудаленных от центра территориальных единиц в единой шкале.

При интерпретации результатов оценки скорости LOS необходимо учитывать общую особенность зависимости скорости сообщения от расстояния. На коротких корреспонденциях скорость сообщения, как правило, ниже, поскольку значительную долю общих затрат составляет ожидание транспорта, а продолжительность движения непосредственно в транспортном средстве невелика. По мере увеличения протяжённости поездки влияние ожидания на единицу расстояния уменьшается, и скорость сообщения приближается к эксплуатационной скорости движения по выбранному транспортному пути. Конкретные значения при этом зависят от интервала движения, наличия пересадок, скорости транспорта и конфигурации маршрутной сети.

Показатели, рассчитанные по провозной способности и по потоку, отвечают на разные вопросы и могут различаться. Сетевые показатели, рассчитанные на основе провозной способности, характеризуют транспортное предложение, а взвешивание по корреспонденциям – качество обслуживания фактического спроса. Приоритетный расчет – на основе фактической матрицы корреспонденций.

Значительная доля спроса без найденного LOS может указывать на:

- некорректные исходные данные или недостаточную полноту исходного описания маршрутов или остановок;
- ограничение макс. количества пересадок в расчете;
- недостатки пространственной конфигурации маршрутной сети и/или неудовлетворительной пешей доступностью остановок с различными вариантами транспортного предложения для отдельных территорий. (на это влияет параметр расчета – «Предпочитаемая дистанция пешего подхода к ОП»).

При сравнении проектных вариантов рекомендуется совместно анализировать:

- общесетевые среднее время и скорость сообщения;
- коэффициент пересадочности;
- территориальное распределение показателей;
- долю спроса без транспортного LOS (не охваченные в расчете корреспонденции);
- изменения потоков на маршрутах и транспортных связях.

1.9. Методические допущения и ограничения

Расчет основан на следующих допущениях:

- используются средние значения времени движения и интервалов;
- поведение пассажиров описывается выбором ограниченного набора рациональных вариантов;
- привлекательность пути определяется прежде всего временем и провозной способностью;
- неудобство пересадки учитывается фиксированным временным штрафом;
- количество рассматриваемых транспортных и пеших пересадок/переходов ограничено;
- пеший подход в пределах транспортного района определяется приближенно.

Расчет LOS не учитывает и не моделирует:

- случайные отклонения от расписания и надежность движения;
- заполнение салона и отказ в посадке (оценка загрузки может быть проведена в модуле RouteSIM «Эффективность транспортной работы»);
- индивидуальные поведенческие привычки пассажиров;
- комфорт, безопасность и стоимость времени поездки;
- влияние тарифа на выбор пути;
- полное пешеходное перемещение от двери до двери.

Результаты следует рассматривать как сравнительную планировочную оценку маршрутной сети. Их точность зависит от полноты и корректности описания маршрутов, качества территориальной привязки остановок и достоверности матрицы корреспонденций.

2. Методика оценки эффективности транспортного обслуживания

2.1. Введение

Настоящая методика предназначена для комплексной оценки эффективности транспортного обслуживания на основе параметров маршрутной сети, пассажирских корреспонденций, провозной способности и характеристик выполняемой транспортной работы. Она позволяет сопоставлять маршруты, выявлять избыточное дублирование, оценивать особенности распределения пассажиропотока и определять степень использования провозной способности.

Оценка включает взаимодополняющие показатели, характеризующие пространственную организацию маршрутной сети, протяженность поездок, соотношение потоков по направлениям движения, сменяемость пассажиров, динамическую загрузку подвижного состава и наполнение отдельных перегонов. Расчёты могут выполняться как по маршруту в целом, так и отдельно по направлениям, часовым периодам и суткам.

Совместное применение показателей позволяет учитывать различные стороны работы маршрута. Например, высокая сменность пассажиров не всегда означает высокую загрузку на всей протяжённости трассы, а умеренная средняя динамическая загрузка может сопровождаться перегрузкой отдельных участков или направлений. Поэтому результаты должны рассматриваться в совокупности, с учетом времени суток, направления движения, конфигурации маршрута и социальной значимости перевозок.

Предлагаемые оценочные границы носят ориентировочный характер. При практическом применении методики их следует калибровать с учетом особенностей исследуемой транспортной системы, качества исходных данных и целей конкретного проекта.

2.2. Дублирование маршрутов

Показывает, какая доля транспортных связей одного маршрута обслуживается другими маршрутами. Показатель помогает выявлять избыточное наложение маршрутной сети, оценивать взаимозаменяемость маршрутов и находить участки для ее оптимизации.

Порядок расчета.

1. Для каждого маршрута формируется набор обслуживаемых связей между остановками.
2. Набор сравнивается со связями каждого другого маршрута.
3. Рассчитывается доля совпавших связей:

Дублирование = число совпавших связей / общее число связей оцениваемого маршрута × 100%.

Расчет выполняется в двух вариантах:

- по последовательным перегонам. Сравниваются только непосредственные связи между соседними остановками: 1→2, 2→3, 3→4 и далее. Этот вариант показывает физическое наложение маршрутов на отдельных участках сети (рекомендуется по умолчанию).
- по всем возможным связям. Для каждой остановки формируются связи со всеми последующими остановками по ходу движения: 1→2, 1→3, …, 1→n; затем 2→3, 2→4, …, 2→n и так далее. Этот вариант отражает не только совпадение перегонов, но и возможность совершить одинаковую поездку без пересадки на сравниваемых маршрутах.
- Направление движения учитывается: связь 2→5 не равнозначна связи 5→2. Данный расчет более тяжеловесный ($O(N^2)$) и занимает значительное время.

Особенности показателя.

Показатель направленный: доля дублирования маршрута А маршрутом В может отличаться от доли дублирования В маршрутом А, поскольку у них различается общее число связей.

В итоговом списке отображаются значения выше 5%, результат ограничивается 100%.

2.3. Средняя протяженность поездки

Расширяет понимание характера использования маршрута, упрощая его классификацию. Используется для сравнения маршрутов и расчета показателя динамической загрузки.

Порядок расчета.

Для каждой транспортной корреспонденции определяется расстояние между остановками отправления и назначения вдоль трассы маршрута. Полученные расстояния группируются по маршруту или отдельно по каждому направлению (rnd). В качестве итогового значения принимается средневзвешенное (поток*расстояние между ОП) расстояние корреспонденций.

Особенности показателя.

Распределения протяженностей поездок (наиболее часто наблюдаемое) правосторонне асимметричные: основная масса наблюдений находится слева (условно короткие поездки), а длинный хвост направлен вправо.

2.4. Индекс направленной неравномерности пассажиропотока

Показывает дисбаланс пассажиропотока между прямым и обратным направлениями маршрута. Позволяет выявлять часы выраженной маятниковой нагрузки и оценивать необходимость раздельного планирования выпуска по направлениям движения маршрута.

Порядок расчета.

1. Пассажиропотоки всех корреспонденций суммируются по каждому направлению маршрута и часу.
2. Для двух направлений рассчитывается индекс:

   $$I = (П_{прям} - П_{обр}) / (П_{прям} + П_{обр}).$$

3. Если суммарный поток равен нулю, индекс принимается равным 0.

Показатель рассчитывается для произвольного количества рейсов, агрегированных по каждому часовому периоду и за сутки в целом.

Интерпретация.

- $I = 0$ — потоки в направлениях равны;
- $I > 0$ — преобладает прямое направление;
- $I < 0$ — преобладает обратное направление;
- $I = 1$ или -1 — весь учтенный поток движется только в одном направлении.

Чем ближе модуль индекса к 1, тем сильнее направленная неравномерность.

Особенность. Маршруты, имеющие только одно направление движения в расчет, не включаются. Показатель отражает соотношение потоков, но не их абсолютную величину: одинаковое значение индекса возможно как при малом, так и при большом пассажиропотоке.

2.5. Коэффициент сменности пассажиров на маршруте и направлении

Характеризует пассажирообмен на маршруте: чем он выше, тем чаще места освобождаются и занимаются новыми пассажирами по ходу движения.

Порядок расчета.

1. Объемы всех пассажирских корреспонденций суммируются отдельно по маршруту и направлению (rnd).

2. Суммарный объем перевозок сопоставляется с провозной способностью того же направления и периода.

3. Рассчитывается коэффициент:

Ксменности = число перевезенных пассажиров за выбранный период / провозная способность.

Показатель рассчитывается для произвольного количества рейсов, агрегированных по каждому часовому периоду и за сутки в целом.

Интерпретация. Значение выше 1 не обязательно означает перегрузку: оно может возникать за счет смены пассажиров на промежуточных остановках. Например, одно место может последовательно использоваться несколькими пассажирами на разных участках маршрута.

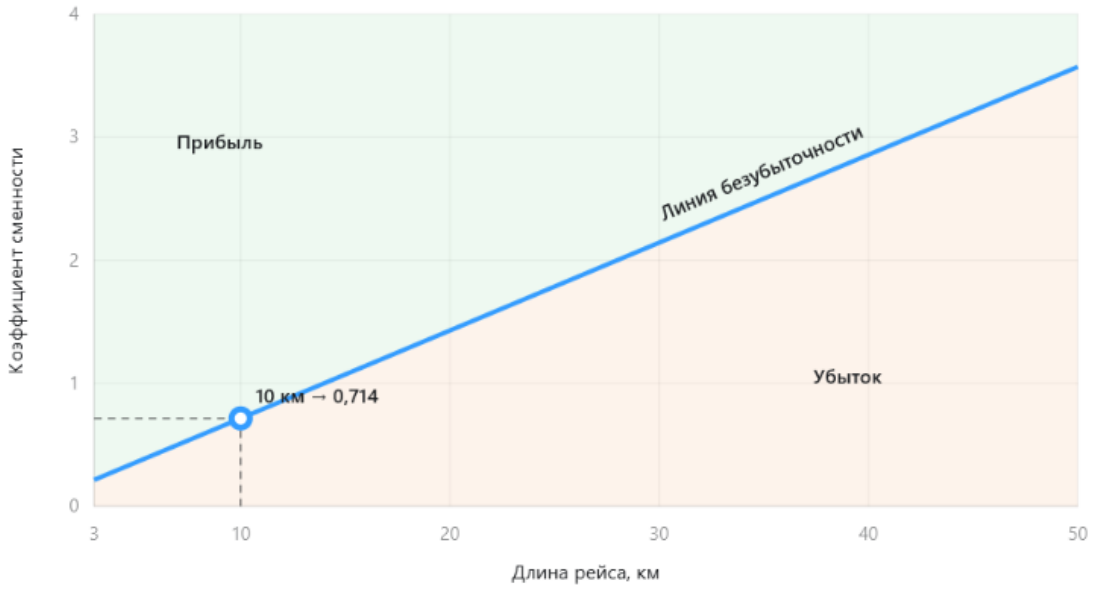
Особенность. В расчете используются объемы корреспонденций целиком, без их распределения по перегонам. Поэтому показатель оценивает оборот пассажиров на направлении в целом, но не показывает, где именно возникают максимальная загрузка (дефицит провозных способностей). Самый простой для расчета показатель, при этом он дает грубую оценку эффективности транспортной работы, т.к. не учитывает протяженность поездок (т.е. загрузку салона на всем протяжении трассы маршрута). Показатель может применяться для оценки окупаемости маршрута при условии построения и использования линейной зависимости – Ксменности к протяженности оборотного рейса.

Пример построения линии безубыточности на основе Ксменности:

Ксменности = C * L / (F * P)

где L – длина одного рейса в километрах, C – себестоимость работы автобуса, F – минимальный (окупаемый) пассажиропоток на рейсе, P – средняя стоимость проездного билета.

График для вводных данных: C = 250 руб./км, P = 50 руб.



2.6. Динамическая загрузка маршрута

Динамическая загрузка – интегральный показатель использования провозной способности по длине маршрута. В отличие от простого отношения числа пассажиров к вместимости, показатель учитывает транспортную работу – пассажиро-километры и место-километры, то есть показатель в большей степени отображает востребованность маршрута, а не его экономику (для перевозчика лучшая экономика это максимальная оборачиваемость, т.е. много коротких поездок, мало протяженных).

Порядок расчета.

Динамическая загрузка определяется как:

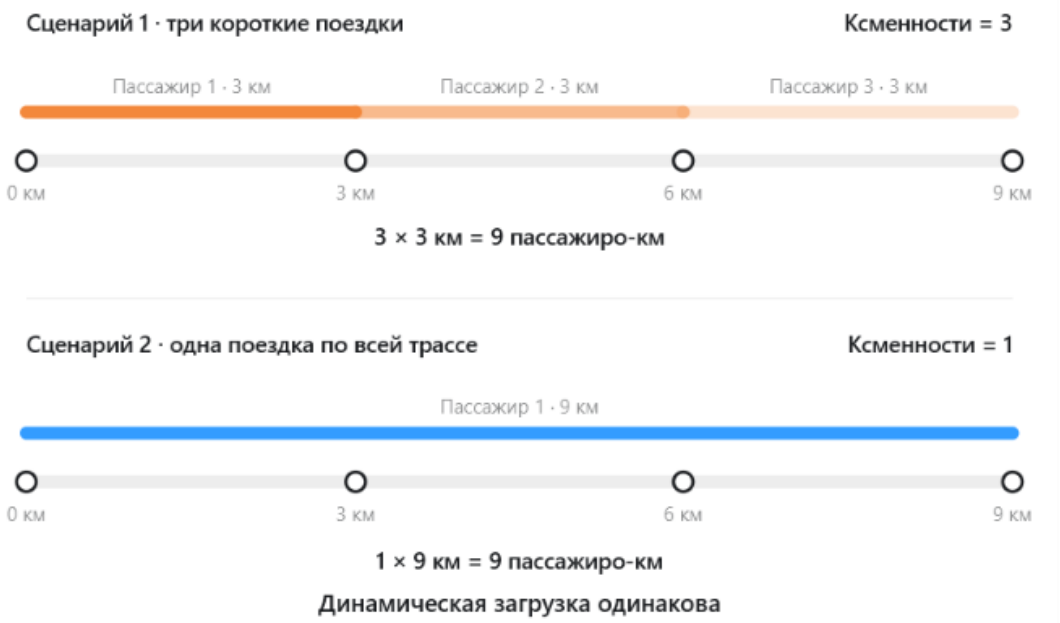
Кдин = (число пассажиров × средняя длина поездки) / (провозная способность × длина маршрута).

Показатель рассчитывается для произвольного количества рейсов, агрегированных по каждому часовому периоду или за сутки в целом.

Интерпретация.

- значение, близкое к 0, означает низкое использование транспортной работы;
- Кдин = 1 соответствует полному использованию расчетной провозной способности на всей длине маршрута;
- увеличение показателя свидетельствует о росте средней загрузки подвижного состава.

Особенность. Одинаковая динамическая загрузка может сочетаться с различной сменностью пассажиров. Например, на рейсе длиной 9 км одно место может быть занято последовательно тремя пассажирами, каждый из которых проезжает 3 км, либо одним пассажиром на протяжении всех 9 км. В обоих случаях выполнено 9 пассажиро-км, поэтому динамическая загрузка одинакова, хотя коэффициент сменности равен соответственно 3 и 1.



Важно при анализе динамической загрузки учитывать неравномерность загрузки маршрута по направлениям движения, а также учитывать объем работы в часы раннего утра и позднего вечера, когда пассажиропоток не значителен в объеме, но при этом обслуживается из социальных соображений.

Например: Кдин = 0,40 означает, что в среднем используется около 40% предлагаемых место-километров по всей трассе. При анализе, необходимо учесть – среднее могут в себе скрывать:

- различия потоков прямого и обратного направлений;
- пиковые и непиковые часы;
- локальные уровни загрузки (слабозагруженные начальные и конечные участки, перегруженный центральный участок)

Поэтому, при Кдин = 0.4, загрузка отдельных перегонов вполне может достигать или превышать 100%. Поэтому при анализе, необходимо придерживаться порядка – «от общего к частному» и рассматривать совокупность показателей маршрутов: потоки по направлениям, загрузку на перегонах (статистический коэф. загрузки).

Универсальной оценочной шкалы Кдин не существует, для каждой отдельной маршрутной сети критерии необходимо калибровать под полученные результаты (т.к. сети могут строится на разных принципах и изначально быть с избыточным предложением), но можно предложить обобщенный базовый вариант оценки:

Кдин	Оценка загрузки	Интерпретация
< 0,10	Критически низкая	Трасса и провозная способность слабо востребованы; необходим анализ расписания, подвижного состава, конфигурации маршрута

0,10–0,15	Низкая	Маршрут выполняет свою функцию, но имеет заметный резерв провозной способности
0,15–0,25	Сбалансированная	Нормальное использование трассы с резервом для пиков, неравномерности и колебаний спроса
0,25–0,35	Высокая	Эффективное использование транспортной работы; требуется контроль загрузки наиболее напряженных перегонов
0,35–0,55	Очень высокая	Возможен дефицит провозной способности в отдельные часы, направления или на отдельных участках, требуется анализ диспропорции потоков по направлениям движения
> 0,55	Критически высокая	Высокая вероятность локального переполнения салона и снижения качества обслуживания, обязателен анализ диспропорции потоков по направлениям движения

2.7. Загрузка маршрута на перегонах

Показывает распределение пассажиропотока по последовательным перегонам маршрута по часовым срезам. Позволяет визуально выявлять наиболее загруженные участки, оценивать неравномерность загрузки по трассе маршрута и сопоставлять транспортный спрос с предлагаемой провозной способностью.

Порядок расчета.

1. Каждая маршрутная корреспонденция содержит остановку отправления, остановку назначения и объем поездок.
2. Этот объем последовательно добавляется ко всем перегонам, расположенным между отправлением и назначением.
3. После обработки всех корреспонденций для каждого перегона суммируется число пассажиров, проезжающих по нему.
4. Расчет выполняется отдельно для каждого часа и для суток в целом.

Например, поток корреспонденции 2→5 учитывается на перегонах 2→3, 3→4 и 4→5.

Особенность. Показатель характеризует поток (наполнение) на конкретном перегоне, а не количество посадок или общее число пассажиров маршрута. Выходные результаты представлены в двух видах: наполнение салона в пассажирах, таблица коэффициентов статической загрузки.